CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 24 – Covariância e Correlação

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. Qual a diferença entre **covariância** e **coeficiente de correlação**? Por que o coeficiente de correlação costuma ser preferido para descrever a força de uma associação linear entre duas variáveis?

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) Se $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$, então X e Y são necessariamente independentes.

(b) O coeficiente de correlação ρ está sempre entre -1 e 1.

(c) Se X e Y são independentes, então $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$.

3. Dê um exemplo (pode ser hipotético e qualitativo, sem contas) de duas variáveis que tenham covariância zero, mas que **não** sejam independentes.

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

Considere a distribuição conjunta de (X, Y) dada pela tabela abaixo:

	$Y = 10$	$Y = 20$
$X = 1$	0,10	0,15
$X = 2$	0,20	0,10
$X = 3$	0,10	0,35

4. Calcule $E(X)$, $E(Y)$, $E(XY)$ e, a partir desses valores, $\mathrm{Cov}(X, Y)$.

5. Calcule $\mathrm{Var}(X)$ e $\mathrm{Var}(Y)$, e, a partir desses valores e da covariância do exercício anterior, calcule o coeficiente de correlação $\rho(X, Y)$.

6. Calcule $\mathrm{Var}(X + Y)$, usando a fórmula $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X, Y)$.

7. Calcule $\mathrm{Var}(X - Y)$ para a mesma situação, e compare com $\mathrm{Var}(X + Y)$ calculado no exercício anterior. Por que os dois valores são diferentes, já que $\mathrm{Cov}(X, Y) \neq 0$?

Parte 3 – Desafio

Desafio

8. Considere a v.a. X com distribuição uniforme em $\{-1, 0, 1\}$ (ou seja, $P(X = -1) = P(X = 0) = P(X = 1) = 1/3$), e defina $Y = X^2$ (uma relação determinística: conhecendo X, sabemos exatamente o valor de Y).

(a) Escreva a distribuição conjunta de (X, Y) (quais pares (x, y) têm probabilidade positiva, e qual é essa probabilidade).

(b) Calcule $E(X)$, $E(Y)$ e $E(XY)$.

(c) Calcule $\mathrm{Cov}(X, Y)$. O resultado te surpreende, dado que Y é determinado exatamente por X?

(d) Mostre que X e Y **não** são independentes (basta encontrar um par (x, y) em que $p(x, y) \neq p_X(x)\, p_Y(y)$).

(e) Como você concilia os resultados dos itens (c) e (d)? O que esse exemplo ensina sobre os limites do uso da covariância/correlação para detectar relações entre variáveis?

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

9. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos confirmar, por simulação, o resultado surpreendente do Desafio (Exercício 8): covariância zero mesmo com dependência total.

(a) Simule 500.000 valores de X (uniforme em $\{-1, 0, 1\}$) e calcule $Y = X^2$ para cada um:

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(61)
n = 500000
X = rng.choice([-1, 0, 1], size=n, p=[1/3, 1/3, 1/3])
Y = X**2
```

(b) Calcule a covariância e a correlação empíricas entre `X` e `Y`:

```
cov_empirica = np.cov(X, Y, ddof=0)[0, 1]
corr_empirica = np.corrcoef(X, Y)[0, 1]
print("covariancia:", cov_empirica)
print("correlacao:", corr_empirica)
```

(c) Os valores obtidos estão próximos de zero, como previsto no item (c) do Desafio? Mesmo assim, você diria que `X` e `Y` estão "relacionadas"? Dica: pense no fato de que, dado o valor de X, você sabe **exatamente** o valor de Y – isso é uma relação bem forte, só que não linear, e por isso a covariância (que só captura relações lineares) não a detecta.

(d) Extra: construa um gráfico de dispersão de `Y` contra `X` (`import matplotlib.pyplot as plt; plt.scatter(X, Y)`). O padrão visual (uma parábola) ajuda a entender por que a relação, apesar de forte, não é capturada pela correlação (que só mede o quanto os pontos se aproximam de uma reta)?